乐聚机器人
LEJU ROBOT

产教融合实习实训基地
（人形机器人数据采集训练场）

watermark



乐聚机器人
LEJU ROBOT

目录
CONTENTS

01 建设背景
Research Background

02 建设目标
Construction Objectives

03 建设方案
Construction Plan

04 建设案例
Application Demos

watermark

PART ONE

建设背景

watermark

建设背景-政策背景


工业和信息化部关于印发《人形机器人创新发展指导意见》的通知

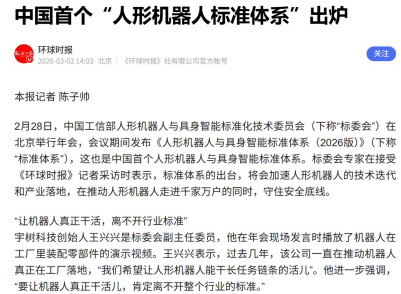
工信部科〔2023〕103号

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门，有关行业协会、企事业单位：

现将《人形机器人创新发展指导意见》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

工信部
《人形机器人创新发展指导意见》

明确要求**建设大模型训练数据库**，开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”。


中国首个“人形机器人标准体系”出炉

环球时报 2026-03-02 14:03 北京 | 《环球时报》社有限公司官方账号 关注

本报记者 陈子帅

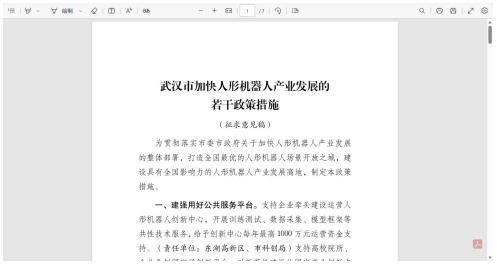
2月28日，中国工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会（下称“标委会”）在北京举行年会，会议期间发布《人形机器人与具身智能标准体系（2026版）》（下称“标准体系”），这也是中国首个人形机器人与具身智能标准体系。标委会专家在接受《环球时报》记者采访时表示，标准体系的出台，将会加速人形机器人的技术迭代和产业落地，在推动人形机器人走进千家万户的同时，守住安全底线。

“让机器人真正干活，离不开行业标准”

宇树科技创始人王兴兴是标委会副主任委员，他在年会现场发言时播放了机器人在工厂里装配零部件的演示视频。王兴兴表示，过去几年，该公司一直在推动机器人真正在工厂落地，“我们希望让人形机器人能干长任务链条的活儿”。他进一步强调，“要让机器人真正干活儿，肯定离不开整个行业的标准。”

工信部
《人形机器人标准体系框架》

推动建立统一的人形机器人测试评估与**数据集**标准，破局数据壁垒。


武汉市加快人形机器人产业发展的若干政策措施

（征求意见稿）

为贯彻落实市委市政府关于加快人形机器人产业发展的整体部署，打造全国最优的人形机器人场景开放之城，建设具有全国影响力的人形机器人产业发展高地，制定本政策措施。

一、建强用好公共服务平台。支持企业牵头建设运营人形机器人创新中心，开展训练测试、数据采集、模型框架等共性技术服务，给予创新中心每年最高1000万元运营资金支持。（责任单位：东湖高新区、市科创局）支持高校院所、

地方政府
《加快机器人产业发展的若干政策措施》

支持建设**人形机器人训练场**和高保真物理/仿真测试环境，开展多场景下的真实数据采集和算法验证。



国家标准委
《人形机器人数据集 第1部分：总则》

推广超5000平米**人形机器人训练场**建设经验，涵盖数十个真实应用场景。



工信部/地方发改委
《智能制造与人形机器人最新政策定调》

多地（如湖北光谷、北京石景山）大型高仿真**人形机器人训练场**投入运营，年采集数据能力超千万条，甚至实现训练数据的**商业化流转**。

2023年10月 2024年2月 2025年4月 2025年8月 2025年11月

建设背景-教育背景

信息名称： 教育部关于深化职业教育教学关键要素改革的意见
信息索引： 360A07-06-2026-0001-1 生成日期： 2026-02-06 发文机构： 中华人民共和国教育部
发文字号： 教职成〔2026〕1号 信息类别： 职业教育与成人教育
内容概述： 教育部关于深化职业教育教学关键要素改革的意见

教育部关于深化职业教育教学关键要素改革的意见

watermark

教职成〔2026〕1号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局：

职业教育专业、课程、教材、教师、实习实训等教学关键要素改革，是建设职业教育体系的基础工程，是培养高技能人才的关键举措。为贯彻落实《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》和《加快建设教育强国三年行动计划（2025—2027年）》，推动职业教育人才培养由单一知识传授向综合能力提升转变，促进职业教育系统跃升，有效实现办学能力高水平、产教融合高质量，现就深化职业教育教学关键要素改革提出如下意见。

提到，以校企、集群联建等方式，在校企及产业园区建设产教融合实习实训与虚拟仿真实训基地，制定相关标准，统筹多元资金打造开放型区域实践中心，分层推进基地升级与建设。

“国家级政策与标准持续落地，加速人形机器人数据规范采集与高仿真训练场建设”

建设背景-产业群人才需求旺盛

乐聚机器人 LEJU ROBOT

2025 年具身智能领域人才缺口已高达 500 万

中国人形机器人产业大会披露

2024年中国人形机器人市场规模约为27.6亿元。

预计到2029年，国内人形机器人市场规模有望达到750亿

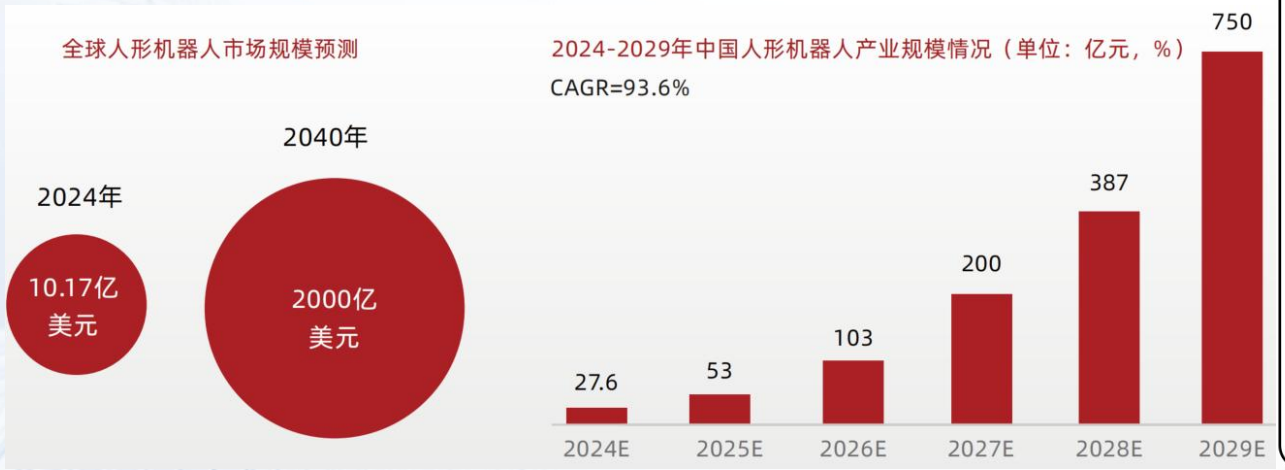
约占到全球的1/3年复合增长率CAGR约93.6%

截止2024年底

全国智能机器人产业企业达

45.17万家

较2020年增长206.73%

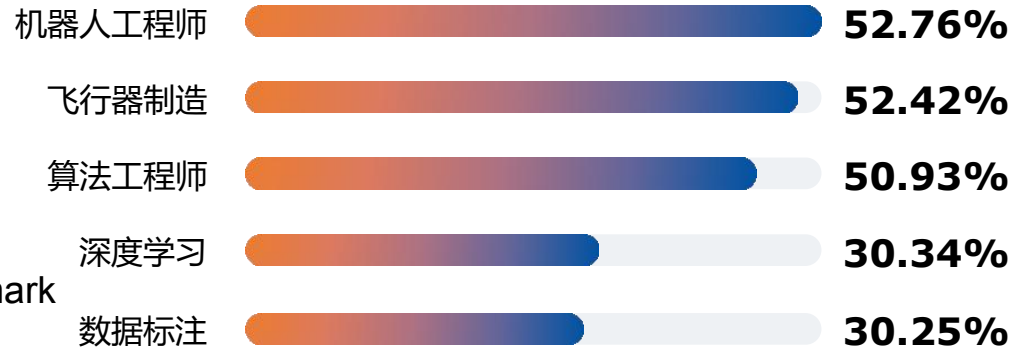


watermark

增长最多

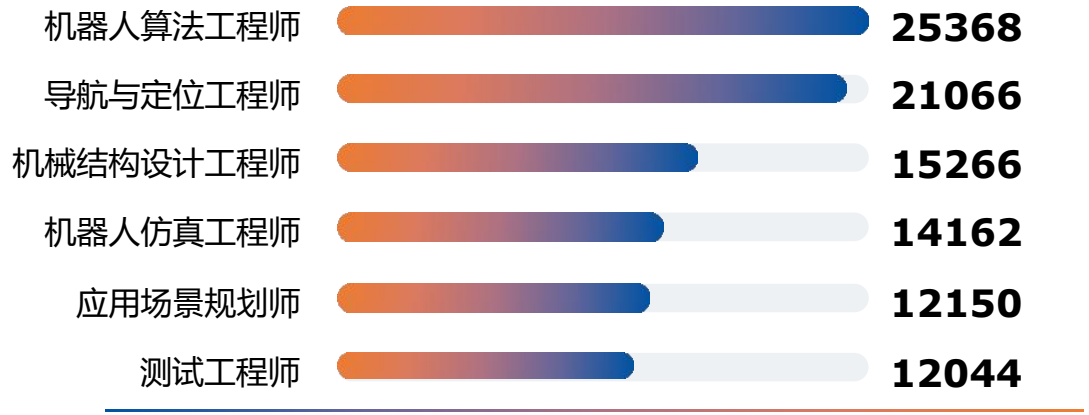
全行业职位增长较多的职位

*截止2025上半年



技术岗位2025年平均薪资（元/月）

*截止2025上半年



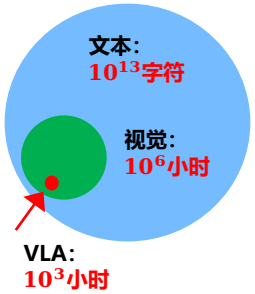
数据来源：猎聘、智联招聘

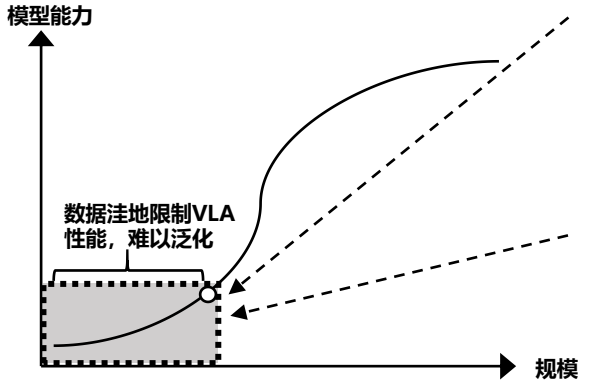
建设背景-产业群数据需求旺盛

乐聚机器人 LEJU ROBOT



数据是驱动模型能力爆发的“石油”





相较于LLM，具身模型训练缺少足够的高质量数据

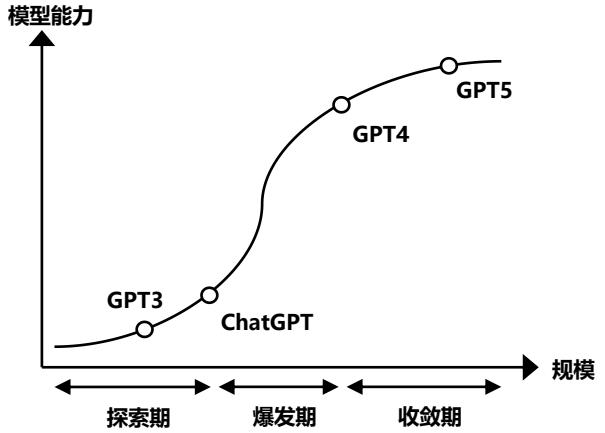
数据金字塔



热值高，难采集

热值低，像秸秆

易获取，难学习



大语言模型最小的训练单位是token字符，数据到达了万亿的规模

人形真机数据极度缺失，制约了具身模型发展

[1] “Open X-Embodiment: Robotic Learning Datasets and RT-X Models”, arxiv23
[2] Bu etal, “AgiBot World Colosseo: A Large-scale Manipulation Platform for Scalable and Intelligent Embodied Systems”, IROS25
[3] Ye etal, “Dex1B: Learning with 1B Demonstrations for Dexterous Manipulation”, RSS25

建设背景-人形机器人行业应用场景

乐聚机器人 LEJU ROBOT

	2023	2025	2027	2030	2035
教育科研	课堂辅助教学 编程与竞赛培训 实验室仿真与技能培训 在线及混合教育 技术科研 创新创业				
商业服务	舞台表演、主持	商超/酒店引导与迎宾	智能导购	更加智能的商业场景应用	代替人工迎宾导购全流程
汽车及零部件制造		物料搬运、质量检测	简单零部件装配与组装	焊接、喷涂等	代替人工实现全流程作业
电子电气设备制造		测试与检验、包装与分拣	精密装配、洁净室操作	焊接、喷涂等	代替人工实现全流程作业
能源化工及材料		设备监测维护、高温作业	危险物料处理、样品采集	全流程设备监测与维护	应急响应（全场景处置）
家庭领域		儿童教育与娱乐	家庭安防、家务助理	情感陪伴	家庭管家
仓储物流		物料搬运、分拣	包装与贴标、库存管理	全品类动态路径搬运分拣	仓储全流程智能管控
康养医疗		医院物流与医护辅助	健康监护	康复训练（基础肢体辅助）	护理陪伴（全场景照料）
石油化工		常温低危物料搬运	炼化厂区固定点位巡检	标准化管线检漏	泄漏、抢修全场景应急
生物医药		实验室耗材转运	无菌环境取样等基础处理	生物制剂分装	生物安全等级实验全流程
海洋工程		平台基础值守	平台设备简易维护	水下中深度作业	复杂深海替代人工作业
国防与反恐安保			安全监控、边境巡逻	应急处置与情报采集	反恐侦查、战场机器人
应急救援			应急现场外围警戒	火灾地震现场搜救	全灾种应急协同处置
航空航天			零部件基础装配、测试	航天器精密部件装配	太空检修维修、深空探测

watermark

全场景人工替代

场景导入与基础数据积累 → 典型场景小规模商用 → 复杂任务与情感交互 → 全场景人工替代

数据来源：新战略机器人产业研究所、人形机器人场景应用联盟

建设背景-高校趋势

乐聚机器人 LEJU ROBOT

成立校级研究机构

★**清华大学：**成立**具身智能与机器人研究院**，由自动化、机械、电子、计算机等多系共建。进行“0到1”的原始创新，构建从研发到应用的全链条，打造人才高地与创新策源地。

★**复旦大学：**揭牌**可信具身智能研究院**，整合计算机视觉、机器人学、控制、伦理等多学科力量。专注基础模型、数据引擎、具身交互、本体研制和可信机制五个研究方向。

开展深度产教融合

watermark

★**浙江大学：**在国家卓越工程师学院下设立**“具身智能与机器人”专项培养项目**，联合头部企业。 以“研产双驱”为主线，校企联合攻关，学生毕业可获“学历证、学位证、工程师职称证”。

★**南京大学：**与企业共建**“具身智能联合创新实验室”**，开发贯通技术链的实践课程体系。构建从终端硬件、边缘计算到云端服务的云边端一体化教学与实践平台。

★**广州科技职业技术大学：**与企业共建**“具身智能机器人创新中心”**，打造“车间即教室”场景。投入工业级设备，开发真实项目案例库，培养技术技能人才。

开设本科专业

★**上海交通大学、北京航空航天大学等7所高校**，已申请增设“**具身智能**”本科专业。

1.强调深度“**产学研融合**”，与头部企业共建实践基地；

2.瞄准明确“**就业导向**”，直接回应产业巨大人才缺口。

PART TWO

建设思路

watermark

建设思路-建设目标

乐聚机器人 LEJU ROBOT

以「四位一体」全链路功能架构，深度嵌入技术研发 - 商业应用全价值链条

建设思路

教学实训功能 构建「理论 - 仿真 - 实践」无缝衔接的教学环境

具身智能课程体系建设

核心：搭建以具身智能理论为基石、机器人本体技术为骨架、大模型应用为核心的教学体系，配套多模态课程资源包，实现递进式全技能培养。

watermark

人才培养功能 构建「理论 - 仿真 - 实践」无缝衔接的教学环境

多学科交叉融合

核心：以跨专业复杂项目任务为载体，打破专业壁垒，实现多学科交叉培养，定向输送懂全局、善协同的 T 型复合型人才。

技术孵化功能 打通数字孪生到物理世界的成果转化链路

产业牵引孵化具身应用

核心：提供全流程工具链与技术支持，实现算法仿真 - 代码生成 - 真机部署的高效验证迭代，助力前沿科研成果完成从技术到产品的初步孵化。

场景应用示范功能 搭建产学研融合的产业价值落地标杆

产业应用服务

核心：精准对接地方产业需求，联合企业打造可复制的「科研创新成果 + 产业应用服务」示范场景，实现技术价值与产业需求的深度匹配。

打通「人才培养 - 技术创新 - 成果转化 - 产业落地」的产学研用完整闭环，打造高校具身智能领域核心产教融合新型基础设施

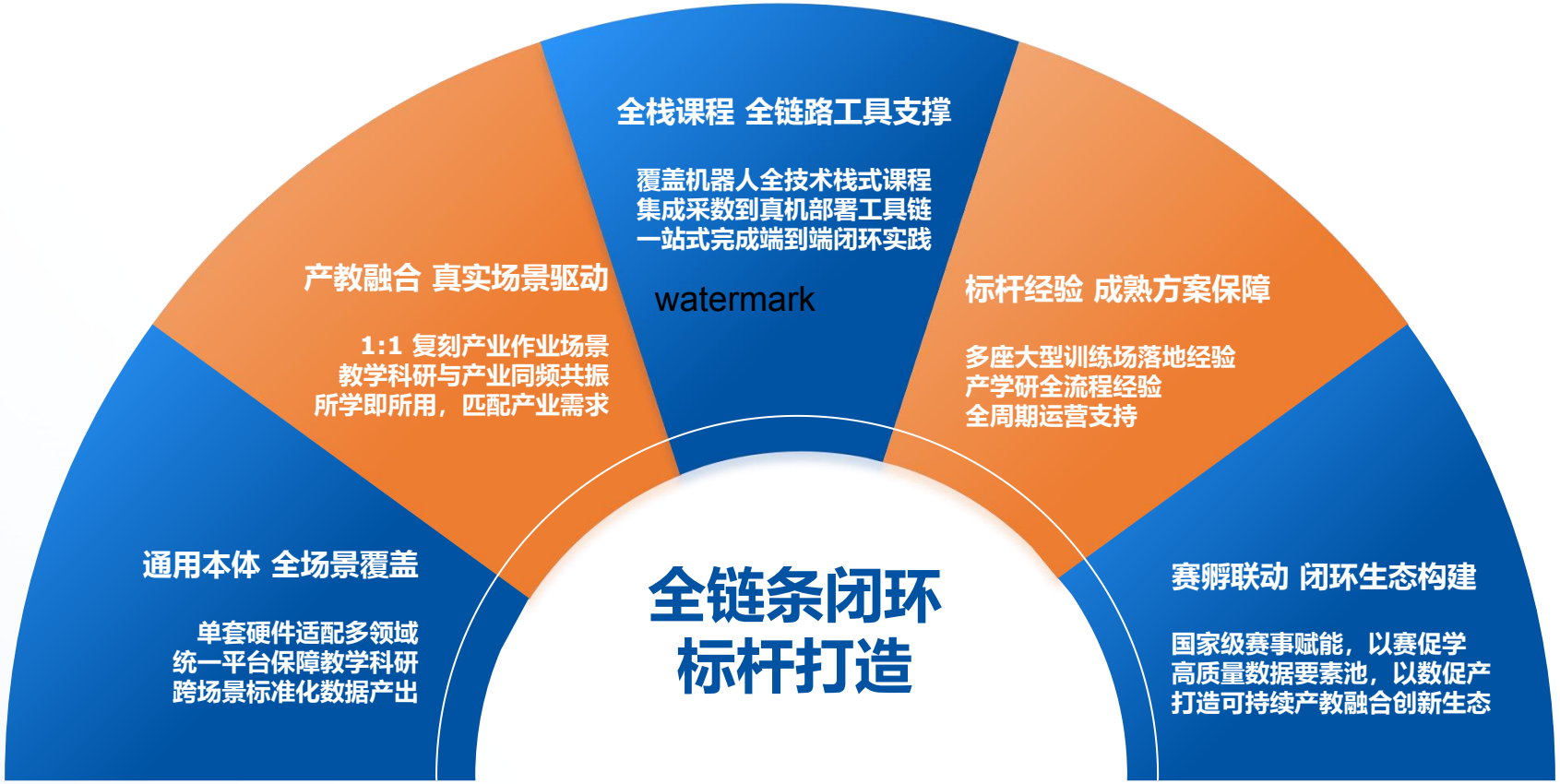
建设思路-核心优势

乐聚机器人 LEJU ROBOT

全链条闭环设计，打造高校具身智能产教融合标杆底座

依托高校优势学科

- 具身智能
- 计算机科学与技术
- 人工智能
- ...



聚焦关键技术攻关学科体系建设与高层次人才培养

从硬件底座到生态闭环，一站式解决高校具身智能学科建设、人才培养、科研创新、产业落地全链路痛点

建设思路-核心成效

乐聚机器人 LEJU ROBOT

双维赋能 筑牢高校育人根基 深度服务产业升级

育人价值

人才培养体系创新升级



高水平赛事创新实践赋能



科研竞争力与学术影响力提升



watermark

产业价值

构建高价值核心数据资产



精准对接产业真实需求痛点



打通产研融合成果转化链路



打造产学研用全链路融合的新型基础设施，实现高校人才培养、科研创新与国家产业升级的双向赋能、同频发展

PART THREE

建设方案

watermark

建设方案-建设结构

乐聚机器人 LEJU ROBOT

人形机器人数据采集训练场核心建设结构

训练系统

数据中枢

软件体系

- 完成原始数据从粗加工到标准化成品数据集的全流程管控，为后续模型训练、科研分析提供高质量、标准化的数据素材。



LET数据集



乐聚数采管理平台

硬件底座

采集硬件

- 全维度、高精度硬件核心是高质量原始数据产出的物理基础，全方位覆盖机器人本体运动与环境感知全链路数据采集。

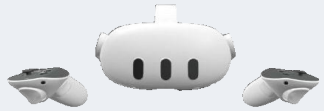
watermark



KUAVO 5



KUAVO 5-W



VR采集套件

基础载体

场景体系

- 为机器人训练与数据采集提供1:1 还原、可灵活配置的真实物理作业环境，是解决仿真与真实场景脱节、保障数据真实性的核心空间底座。



SPS物料分拣



SMT上下料



扫码称重

建设方案-建设结构

场地布局规划训练场设计

① 真实场景 + 高性能本体



② 数采设施 + 标准数据范式

▸多场景数据采集系统

- 工业、家庭、商超多种场景
- 数采平台一站式采集、标注、管理

watermark

▸支持多模态数据采集

- 全身数据采集
- 多种采集方式



③ 教学 + 实践

▸产教融合人才培养

- 教学应用区
- 设备调试开发区



实操与调试开发

面向复杂场景任务，生成高质量基于应用的数据，培养具身智能机器人系统集成与数据训练能力

建设方案-标准配置

乐聚机器人 LEJU ROBOT

功能定位：面向多模态数据采集、清洗与质量审核，构建真实场景数据闭环，培养数据生产与系统运维复合型人才，同时支撑　引产入校等项目。
支撑实训：具身智能机器人路径规划、遥操、数据采集、数据处理、数据审核等。

标准化采集工位配置清单：



watermark

工位配置	配置内容
具身智能硬件平台	Kuavo5/Kuavo 5-W
空间采集器	VR头戴式+手柄套件
数据采集平台	乐聚数采管理平台
具身智能训练与仿真平台	TongVerse（挑战杯赛事用）
场景配置	定制化场景训练包
基础硬件	电脑/显示器等

建设方案-基础载体-场景体系

乐聚机器人 LEJU ROBOT

工业物流场景

快速扫描、成品装箱、流水线操作









智能制造场景

流水线、上下料、小型零件分拣、零件上下线













家庭服务场景

衣服收纳、桌面整理、垃圾分类...







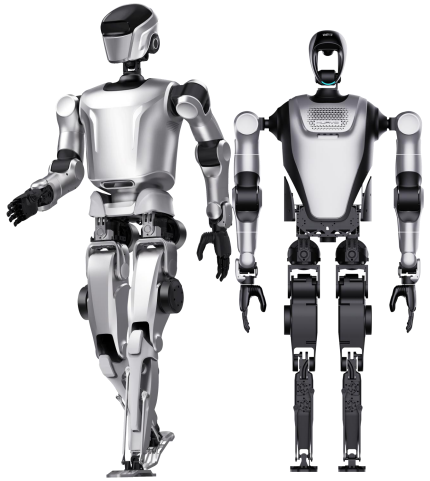
社会服务场景

药店出药、商超售卖、快销品装箱...









感知 → 认知 → 行动
完备链路

建设方案-硬件底座-Kuavo5/5-w

乐聚机器人 LEJU ROBOT

体型参数

✓ 身高**1.73m**、体重**63.5kg**、

自主导航

✓ 环境语义地图构建
VLN具身导航

强运动控制-小脑

✓ 抗扰行走、拟人步态等多种运动控制算法

丝滑操作

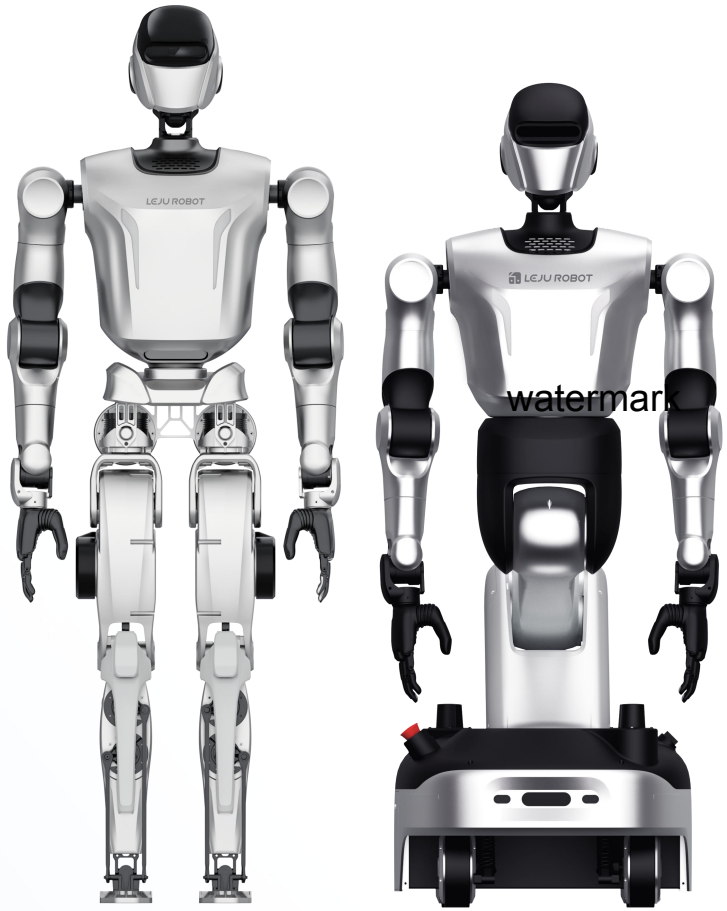
✓ 手臂电机通讯频率翻倍
✓ 实现上肢高频、低时延控制

可靠性升级

✓ 工业级电气接口设计，工控机平均无故障时间：753493小时

持续动力保障

✓ 支持**不关机快速换电**，保证连续工作



高泛化性-自研大脑

✓ 端到端技能学习
实现复杂任务规划

模块化设计

✓ 支持整手/腿模块的快速拆卸

性能参数

✓ 全身负载**20kg**

广域灵活操作

✓ 支持大角度转腰，覆盖360°
✓ 操作高度**0-266cm**
✓ 最小转弯半径**0mm**

自主导航

✓ 全局环境语义地图构建
3D视觉SLAM导航

持续工作

✓ 不停机连续工作**6小时**

可靠性升级

✓ 传感器采用工业级电气接口设计
✓ 主控采用工业级计算单元
✓ 工业级标准测试：
MTBF、EMC、Ista3b



建设方案-数据中枢-软件体系

符合国家地方共建人形机器人创新中心数据采集和生产规范。

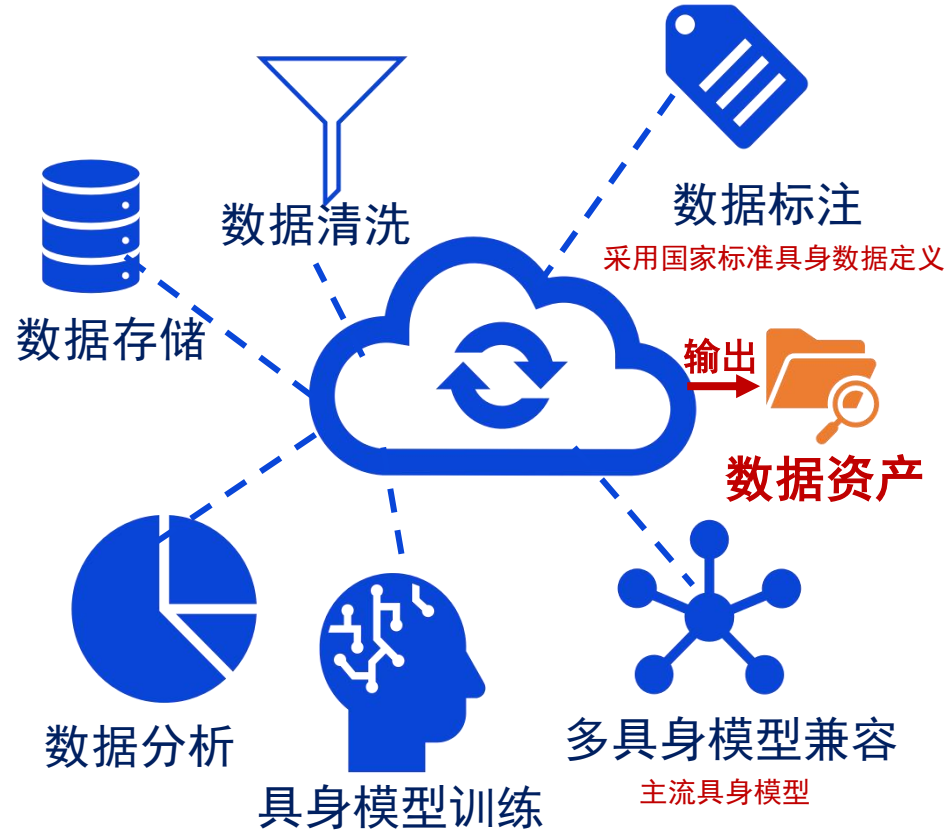
乐聚数采管理平台



watermark

- 任务管理
- 任务配置
- 权限管理
- 系统管理
- 数据存储
- 图形化界面

具身智能数据集云服务平台



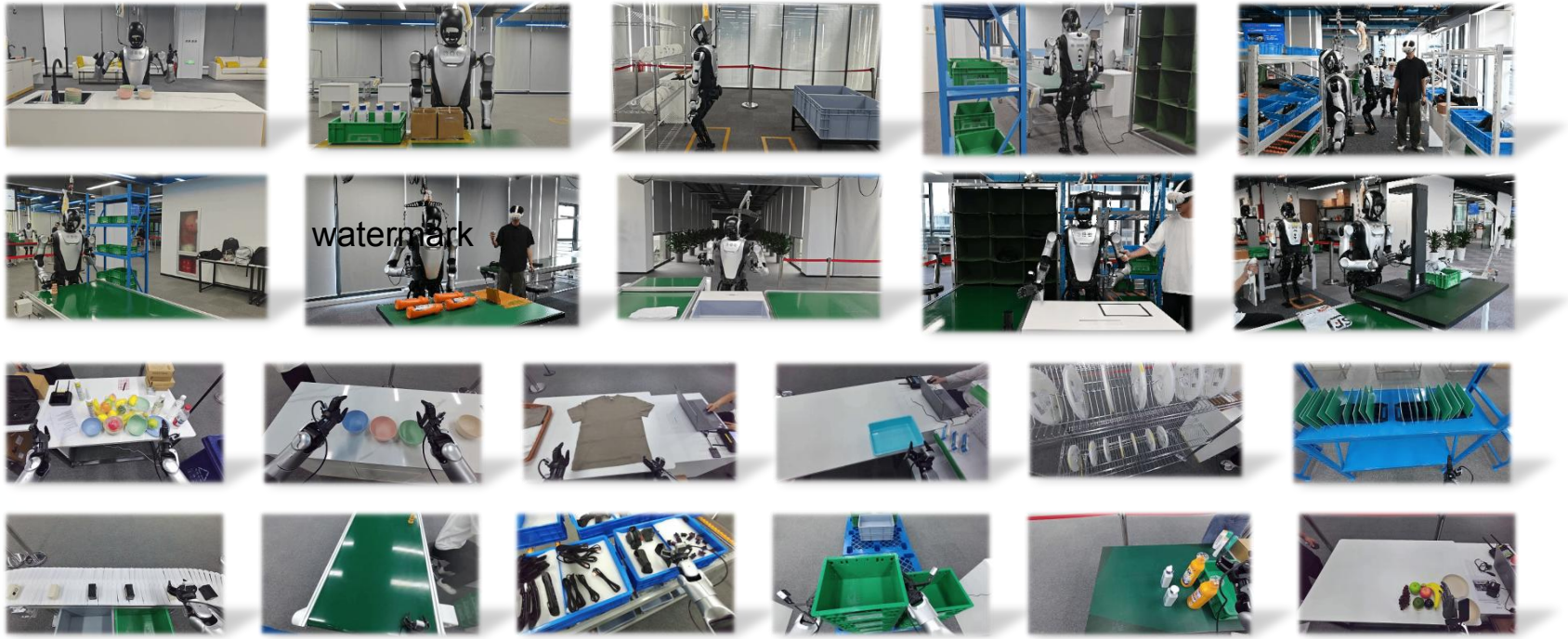
建设方案-数据中枢-软件体系

乐聚机器人 LEJU ROBOT

LET (Le-Tong) Dataset

面向真实作业场景的高价值具身人形机器人数据集





面向真实场景搭建采集

开源数据数据共享



涵盖家庭、3C、物流、日化、汽车等场景

1000+项任务，2000+小时、100+TB、200,000条

数据集生态-乐聚X开放原子基金会

乐聚机器人
LEJU ROBOT

乐聚机器人正式开源全球首个面向真实作业场景的**全尺寸人形**机器人真机数据集 ——LET 数据集。首批捐赠超 **60,000 分钟**高质量数据，随后再度开源**800条**高质量灵巧操作数据至开放原子开源基金会。

精准填补具身智能领域高质量真机数据缺口，更为开发者、企业及科研团队提供“开箱即用”的标准化数据资产

watermark





建设方案-课程建设

乐聚机器人 LEJU ROBOT

课程采用“理论→实验→综合”的递进式教学结构，共分为八个教学阶段

人形机器人具身智能核心课程

目标	建设专业	课程名称	人才岗位
本科学生	机器人工程	机器人基础与物理感知	研究型人才：具身智能算法工程师 机器人/AI系统架构师 机器人软件开发工程师 具身数据挖掘与分析师
	人工智能	运动学与步态感知基础	
	自动化	空间感知与SLAM	
研究生	机械电子生产	基于模仿学习与强化学习的人形机器人控制	应用型人才：机器人动力学仿真工程师 具身数据工程师 具身数据采集与标注专员 人工智能训练师 机器人维修与运维工程师 具身智能现场部署支持 机器人测试架构师
	其他融合学科	人机交互技术	
		决策与任务规划	
		工业场景综合任务开发	产业配套人才：具身智能产品经理 机器人应用客户经理 机器人总装/生成经理 系统安全与验证工程师
		实际操作与综合开发	

watermark

建设方案-赛事支持

国内首个大尺寸人形机器人大赛，被央视多次多时段长时报道



CCTV-1《晚间新闻》关注报道



CCTV-13《新闻直播间》九分钟报道



CCTV-2《天下财经》关注报道



CCTV-4《今日环球》关注报道



CCTV-4《中国新闻》关注报道

- CCTV-13《24小时》关注报道
- CCTV-13《午夜新闻》关注报道
- CCTV-少儿《新闻袋袋裤》关注报道

……

合作竞赛连续纳入中国高等教育学会发布的**全国普通高校大学生竞赛项目**榜单内，全部共80余项竞赛。

赛事名称	主办单位	参与赛项
挑战杯-“人工智能+”挑战赛	共青团中央 中国科学技术协会 教育部 中国社会科学院 中国工程院 中华全国学生联合会 江苏省人民政府	在Tongverse仿真环境中，通过多模态感知与高自由度控制，让机器人完成长时序任务链
中国机器人及人工智能大赛	中国人工智能学会	人形机器人创新挑战赛 具身智能Sim2Real创意赛
全球校园人工智能算法精英大赛	全球校园人工智能算法精英大赛全国组委会 江苏省人工智能学会	人形机器人协作挑战赛
全国工业和信息化技术技能大赛	工业和信息化部教育与考试中心	智能工业机器人学生组（创新场）赛项

watermark

建设方案-产业服务

乐聚机器人 LEJU ROBOT

服务新能源汽车生产制造、精密加工等实际应用场景



学校到产线的服务体系

watermark

- 人才填充
- 数据助推
- 算法验证
- 需求完善
- 在职培训
- 项目协作
- ...

PART FOUR

建设案例

watermark

建设案例

乐聚机器人 LEJU ROBOT

25年来，国内累计建成并投入运营的人形机器人训练场共8个。其中，乐聚主导建设5个、参与建设2个，已实现跨区域联动与规模化协同运营，是国内最大的具身人形真机数据提供商。



★石景山人形机器人数据训练中心
国内最大人形机器人训练场

★青岛市具身智能机器人专业训练场
首个5G-A人形机器人训练场
★济南人形机器人训练中心
试运营

watermark

★长三角一体化示范区智能机器人训练中心
江苏省内首个人形机器人训练中心

★合肥机器人训练中心
试运营

★上海国地中心具身智能训练场
全国首个异构人形机器人训练场

★中原异构人形机器人训练场
国内领先、中部首个异构人形机器人训练场
★郑州大学训练场
全国高校首个人形机器人训练场

★湖北人形机器人创新中心

真实数据获取便利

2000+小时、100+TB、20万条高质量真机数据，能极大缓解高校及科研团队在具身智能、机器人学等相关领域研究中“无米下锅”的困境 。

直接对接训练场资源

乐聚主导或参与了国内多数人形机器人训练场的建设。学校与老师有机会接触乃至使用这些国内顶尖的科研基础设施，为开展前沿研究提供了硬件保障。

建设案例-标杆项目

乐聚机器人 LEJU ROBOT

郑州大学人形机器人产教融合协同创新平台（训练场）

全国高校首个人形机器人产教融合训练场



人机交互与多模态展览导引

2025年12月1日正式发布

可复制、可推广的

产教融合标杆

培养从理论工程到实验项目的

全链条能力

“一站式”产教融合创新实践平台赋能



watermark

建设案例

乐聚机器人 LEJU ROBOT



人形机器人+
科研项目合作地

山东大学
人形机器人+开放生态平台



人工智能算法
开发方向人才培养

清华大学
智能机器人设计实践



人工智能场景
应用方向人才培养

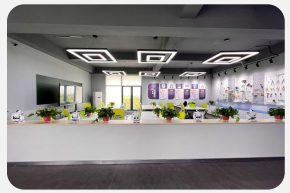
北京邮电大学
智能交互机器人实验



全国高校首个人形机器人产教融合训练场

郑州大学人形机器人产教融合协同创新平台（训练场）

双创-人工智能
综合教育基地地



苏州大学
双创中心-人工智能教育基地

控制理论
研究方向人才培养



哈尔滨工业大学（深圳）
仿人机器人建模与控制

控制理论
应用方向人才培养



北京理工大学
机器人全自主任务实践

建设案例-合作伙伴

乐聚机器人 LEJU ROBOT

清华大学 Tsinghua University
北京大学 PEKING UNIVERSITY
上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY
哈尔滨工业大学 HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
中国科学技术大学 University of Science and Technology of China
苏州大学 SOOCHOW UNIVERSITY
山东大学 SHANDONG UNIVERSITY
北京通用人工智能研究院 Beijing Institute for General Artificial Intelligence
BAAI 智源研究院
人形机器人 Humanoid Robot 国家地方共建人形机器人创新中心
中国一汽 FAW GROUP
中国移动 China Mobile
Hisense 海信
Haier 海尔
HoT 和而泰
亨通集团 HENGTONG GROUP
中国电信 CHINA TELECOM
华为无线网络 HUAWEI
watermark
火山引擎
Baidu 百度
苏州康养集团 SUZHOU HEALTH & SENIOR CARE GROUP
华为云 HUAWEI
kaihong 开鸿
中国南方电网 CHINA SOUTHERN POWER GRID
海晨物流 Hichain Logistics Group
ZTE 中兴
HONOR
兴业银行 INDUSTRIAL BANK CO.,LTD.
上海电气
NIO
北汽集团 BAIC GROUP
株洲中车时代电气股份有限公司 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO.,LTD.
东方精工 DONGFANG PRECISION
深圳人才集团 SHENZHEN TALENT GROUP
HBDCT 数字文旅
BrainCo 强脑科技

乐聚智能（深圳）股份有限公司

广东省
具身智能机器人创新中心
创始成员单位

山东省
人形机器人创新中心
创始成员单位

国家特种机器人产业链
智能传感器创新联盟
副理事长单位

2024国家重点研发计划
智能机器人专项
参与单位

国内第一家以人形机器人为主营业务获评国家级专精特新“小巨人”的企业

- 国家级专精特新“小巨人”企业
- 工信部“2021人工智能产业创新任务揭榜挂帅”项目单位
- 工信部“2023年未来产业创新任务揭榜挂帅”项目单位
- 工信部国家重点研发计划“智能机器人”重点专项项目
- 工信部、民政部“2025智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点项目”单位
- 科技部“科技冬奥”国家重点研发计划参与单位
- 科技部《2023-2030 仿人机器人技术产业发展白皮书》 编写单位
- 教育部“产学合作 协同育人”项目单位
- 广东省科学技术厅2024年度广东省重点领域研发计划“新一代人工智能”旗舰项目
- 深圳市科技创新委员会年度科技重大专项项目
- 安徽省科学技术厅2024年安徽省科技攻坚计划重大项目
- 江苏省科学技术厅2024年度省前沿技术研发计划
- 苏州市科技局2024年度苏州市关键核心技术“揭榜挂帅”攻关项目

watermark



THANKS

watermark

借时代之力 不贪时代之功

让全社会共享机器人便利